

Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen

Lernziel-ID 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916

Mathematik

Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen

Vergleichen

$12 < 25$

$<$ ist kleiner als
 $>$ ist größer als
 $=$ ist gleich

Der Größe nach ordnen

$2 < 8 < 15 < 42$

Aufsteigende Ordnung

Vergleichsaussagen notieren

$50 > 10$
 $100 < 200$

✓ Korrekt notiert!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche Zahlen begründet vergleichen, der Größe nach ordnen und Vergleichsaussagen mit passenden Relationszeichen notieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Vier Grundrechenarten mit natürlichen Zahlen in Sachsituationen auswählen und prüfen

S. 2

Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen darstellen und am Zahlenstrahl verorten](#) cf474eab-1379-4877-907e-58b0892ce734

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 5. 6 BE\)](#) 311ab2f2-3364-5166-ac22-3ef01419fee4

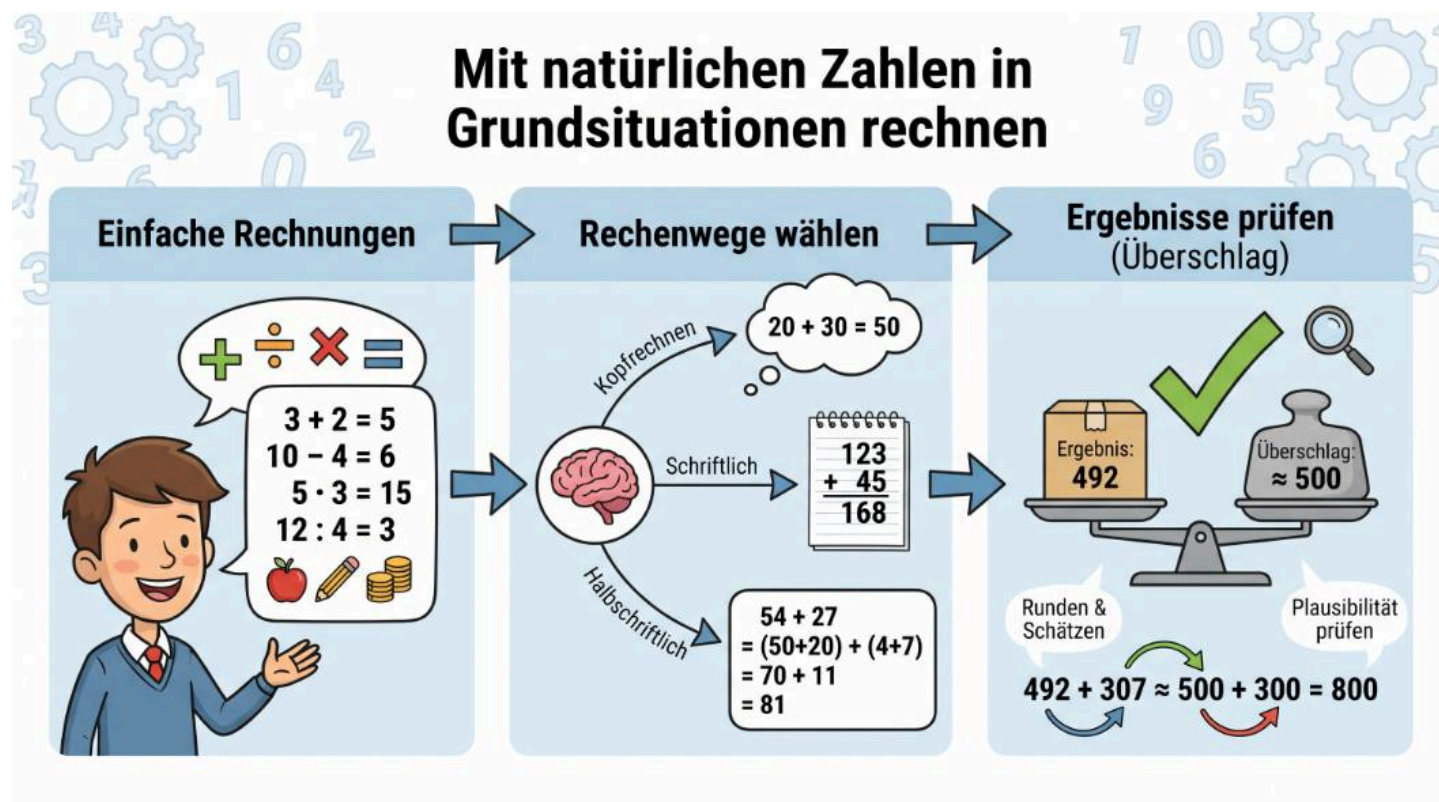
[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#) c9e01667-24c4-56a2-8cf4-dfb6c360d7b9

[Muster und Zahlenfolgen erkennen, beschreiben und fortsetzen](#) 8cb18560-3a2b-593e-b634-9d768566cba9

Vier Grundrechenarten mit natürlichen Zahlen in Sachsituationen auswählen und prüfen

Lernziel-ID d825f7ce-e19b-594a-8181-eff199c21d93

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in überschaubaren Sach- und Rechensituationen die passende der vier Grundrechenarten mit natürlichen Zahlen auswählen, einen geeigneten Rechenweg begründen und ausführen sowie die Größenordnung des Ergebnisses mit einem Überschlag prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen

9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96699f02d916

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen

e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb

S. 3

Ganze Zahlen addieren

4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

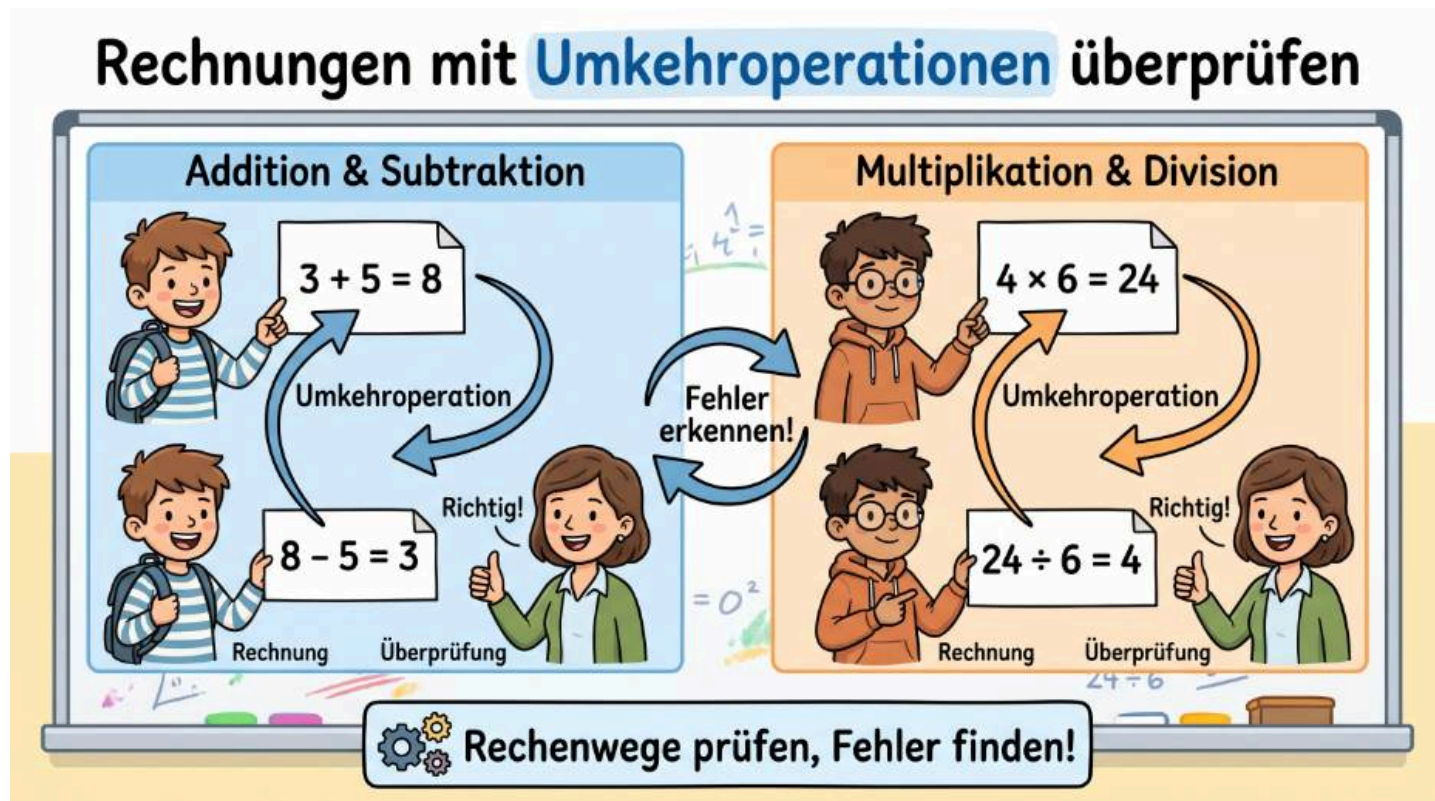
[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 311ab2f2-3364-5166-ac22-3ef01419fee4

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) c43cbab4-18f6-5079-bc82-389df9f7ea5e

Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen

Lernziel-ID e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ergebnisse einfacher Rechnungen mithilfe passender Umkehroperationen überprüfen und Fehler in Rechenwegen erkennen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vier Grundrechenarten mit natürlichen Zahlen in Sachsituationen auswählen und prüfen

d825f7ce-e19b-594a-8181-eff199c21d93

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

cafd6529-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

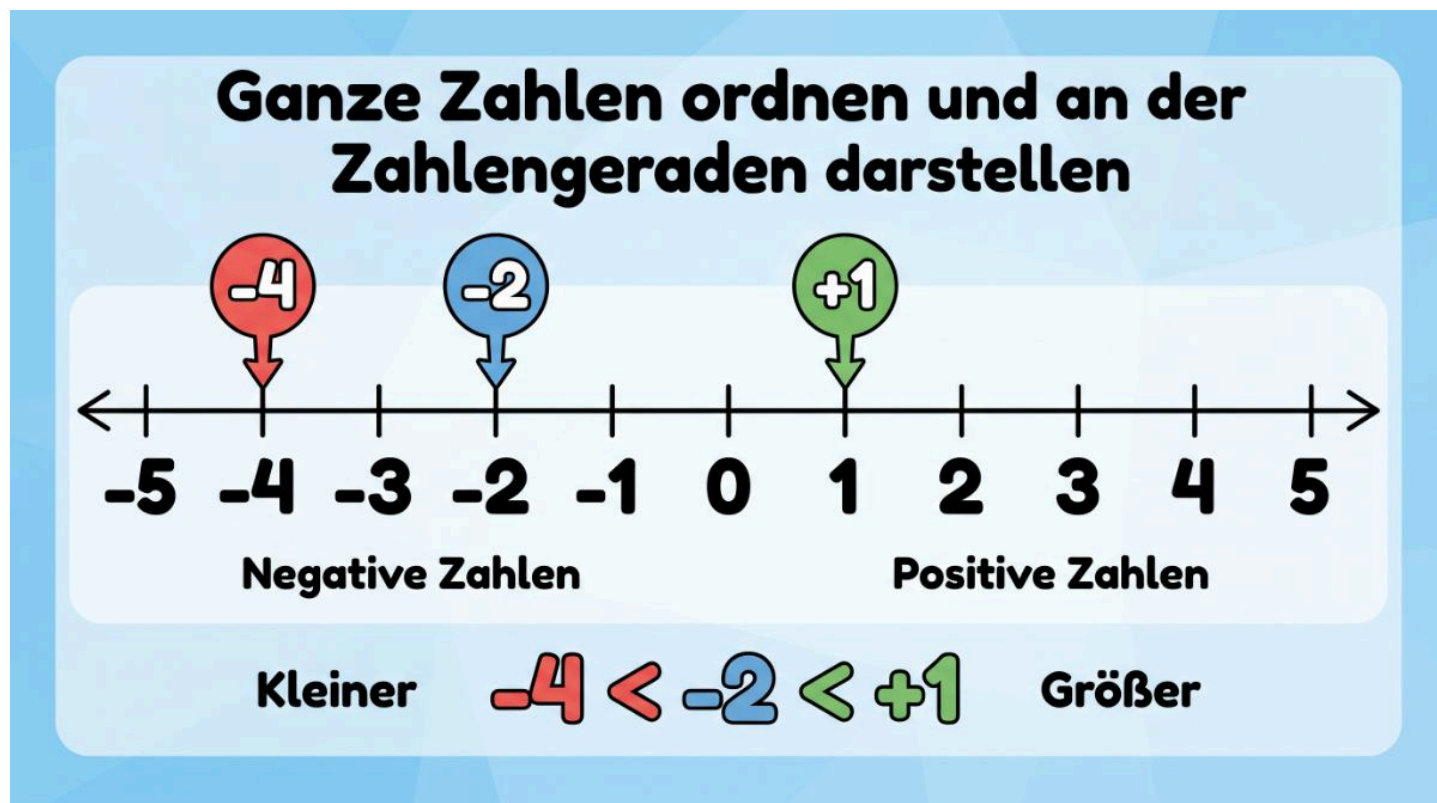
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) c43cbab4-18f6-5079-bc82-389df9f7ea5e

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen

Lernziel-ID d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganze Zahlen einschließlich null an der Zahlengeraden darstellen, vergleichen und in alltagsnahen Situationen begründet ordnen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen

9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Ganze Zahlen addieren

4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

S. 5

Ganze Zahlen subtrahieren

3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 306d5ced-cad9-5462-85fd-5a64221b3a21

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#) c9e01667-24c4-56a2-8cf4-dfb6c366d7b9

Ganze Zahlen addieren

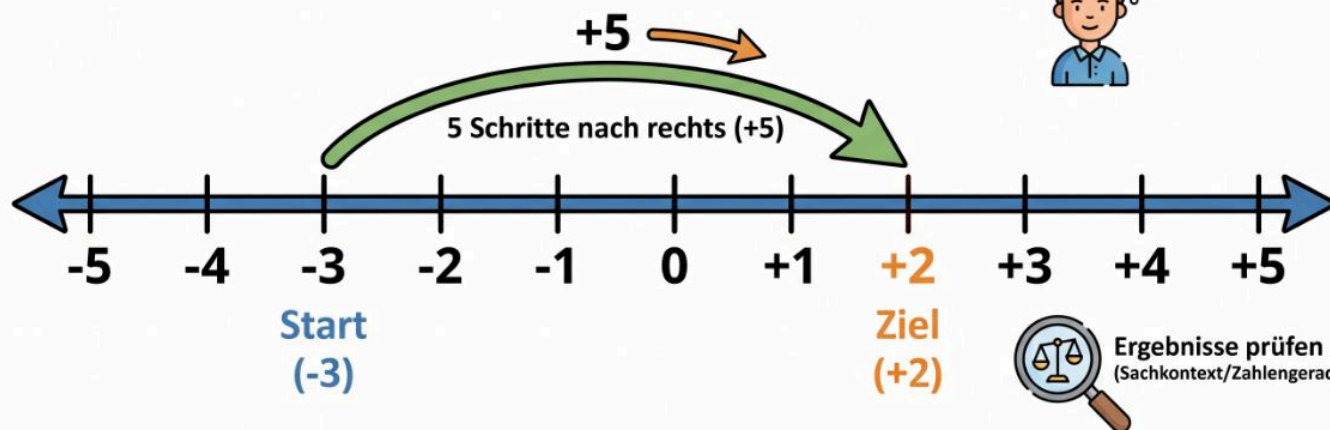
Lernziel-ID 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

Mathematik

Ganze Zahlen addieren

$$(-3) + (+5) = +2$$

Rechenschritte
begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Additionsaufgaben mit ganzen Zahlen sicher lösen, Rechenschritte begründen und Ergebnisse an der Zahlengeraden oder im Sachkontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vier Grundrechenarten mit natürlichen Zahlen in Sachsituationen auswählen und prüfen S. 2
d825f7ce-e19b-594a-8181-ef199c21d93

Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen S. 4
d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe

Wird direkt vorausgesetzt von

Ganze Zahlen subtrahieren S. 6
3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen S. 10
8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10

Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen S. 11
191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194

Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen S. 12
11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen S. 19
cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten](#) 5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

[Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren](#) b5de9574-93ed-409c-80ee-312211420cd6

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Ganze Zahlen subtrahieren

Lernziel-ID 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

Mathematik

Ganze Zahlen subtrahieren

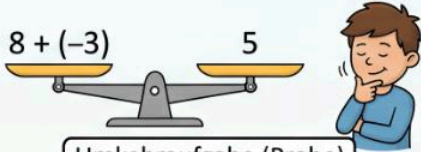
$5 - (-3) = ?$ $\rightarrow$ $5 + 3 = 8$



Sicher lösen

Umkehraufgabe (Probe)

$8 + (-3) = 5$

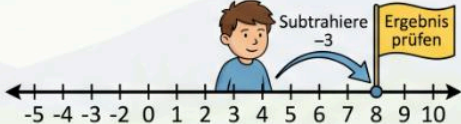


Umkehraufgabe (Probe)

Zahlengerade

Subtrahiere -3

Ergebnis prüfen



Zahlengerade

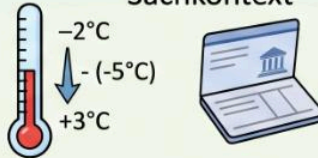
Sachkontext

-2°C
-5°C
+3°C

-10€ Schulden
- (-10€)
0€ Guthaben

Temperatur steigt

Schulden tilgen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Subtraktionsaufgaben mit ganzen Zahlen sicher lösen, Umkehraufgaben nutzen und Ergebnisse an der Zahlengeraden oder im Sachkontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe	S. 4	Ganze Zahlen addieren 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390	S. 5
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen 8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10	S. 10	Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194	S. 11	Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen 11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119	S. 12	Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d	S. 19
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aufgabe 2 (Jahrgangsstufe 5, 6 BE) 306d5ced-cad9-5462-85fd-5a64221b3a21	Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten 5d1dec2b-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776	Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren b5de6574-93ed-489c-80ee-312211420cd6	Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f
---	--	---	---

Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen

Lernziel-ID 624764d6-becd-5f9b-ada3-0d4f9d143073

Mathematik

Stellenwertsystem verstehen

ZT	T	H	Z	E
Zehntausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer
5	4	3	2	1

54.321
= 5×10.000
+ 4×1.000
+ 3×100
+ 2×10
+ 1

2	450	000
Millionen	Tausender	Einer

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie im Dezimalsystem der Wert einer Ziffer von ihrer Stelle abhängt, natürliche Zahlen in Stellenwerte zerlegen und das Dezimalsystem anhand dieser Struktur mit einem gegebenen anderen Zahlensystem vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Natürliche Zahlen runden
fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

S. 8

Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen
1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec60d3b0

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#) 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

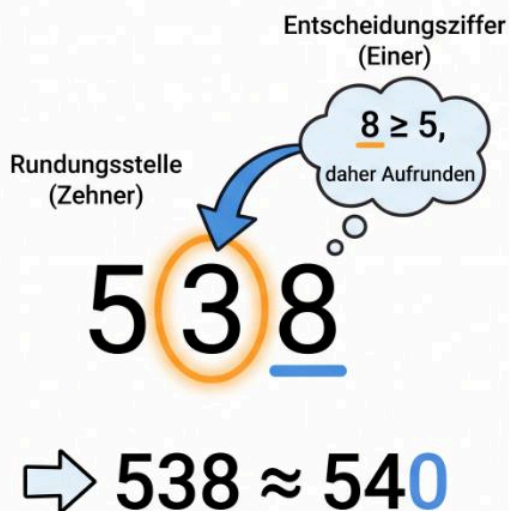
Natürliche Zahlen runden

Lernziel-ID fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

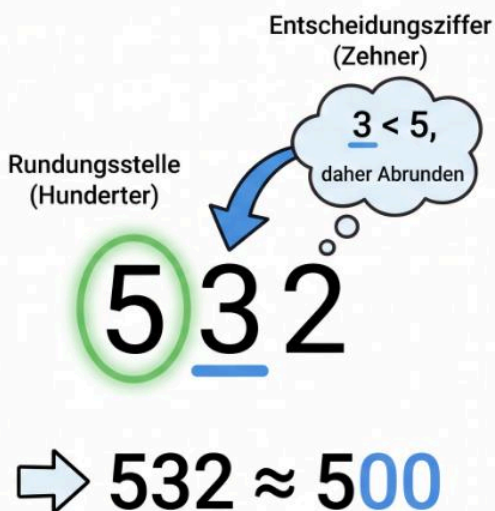
Mathematik

Natürliche Zahlen runden

Beispiel 1: Auf Zehner runden



Beispiel 2: Auf Hunderter runden



Kurze Regel

0-4: Abrunden
(Ziffer bleibt)



5-9: Aufrunden
(Ziffer +1)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche Zahlen auf eine vorgegebene oder zum Sachzusammenhang passende Stelle runden und die Bedeutung des entstehenden Näherungswerts erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen](#)

624764d6-becd-5f9b-ada3-0d4f9d143073

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#)

cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 311ab2f2- [Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

[Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen](#) 83a87896-088d-4b21-a37b-d0604d784540

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

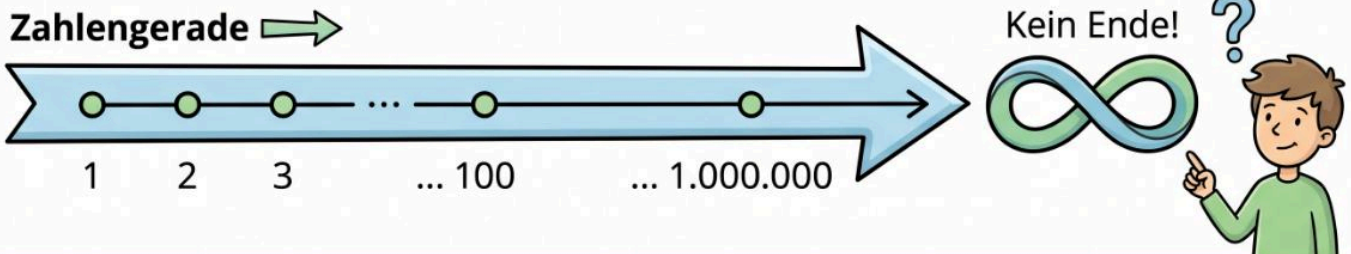
Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen

Lernziel-ID 1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec60d3b0

Mathematik

Gymnasium · Mathematik 5

Natürliche Zahlen: Unendlich & Große Namen



Große Zahlbezeichnungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann begründen, dass es keine größte natürliche Zahl gibt, indem sie zu jeder vorgegebenen natürlichen Zahl eine größere natürliche Zahl angibt und dieses Nachfolgerprinzip verallgemeinert.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen](#)

624764d6-becd-5f9b-ada3-0d4f9d143073

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#)

cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 311ab2f2-3364-5166-ac22-3ef01419fee4

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

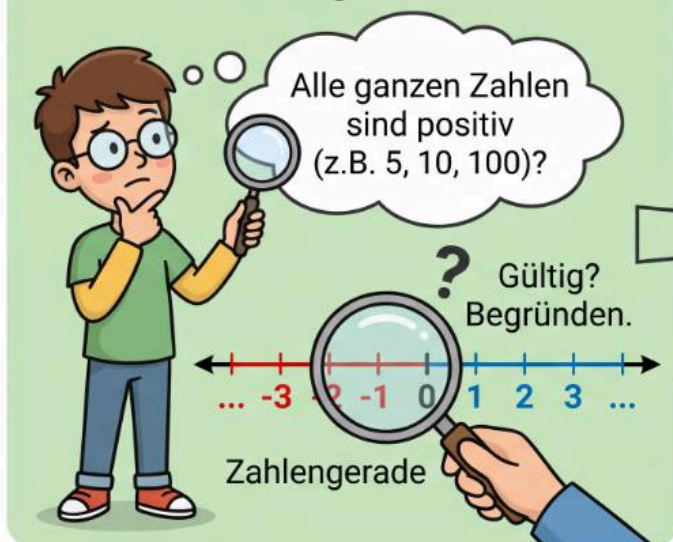
Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen

Lernziel-ID 8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10

Mathematik

Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen

1. Aussage Prüfen



2. Widerlegen mit Gegenbeispiel



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aussagen über ganze Zahlen prüfen, wahre Aussagen allgemein begründen und falsche Aussagen mit passenden Gegenbeispielen widerlegen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganze Zahlen addieren

4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

S. 5

Ganze Zahlen subtrahieren

3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 306d5ced-cad9-5462-85fd-5a64221b3a21

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen

Lernziel-ID 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194

Mathematik

RECHENVORTEILE NUTZEN (KOMMUTATIV- & ASSOZIATIVGESETZ)

KOMMUTATIVGESETZ (Tauschen)

$7 + 5 = 5 + 7 = 12$

Reihenfolge egal!

ASSOZIATIVGESETZ & RECHENVORTEIL (Geschickt Klammern)

$13 + 4 + 7 + 6$

VORTEIL FINDEN!

$(13 + 7) + (4 + 6)$

20 10

Rechenweg vereinfacht!

$13 + 4 + 7 + 6 \rightarrow (13 + 7) + (4 + 6) = 20 + 10 = 30$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Summen und Produkten ganzer Zahlen Rechenvorteile aus Kommutativ- und Assoziativgesetz erkennen, passende Umformungen begründen und unterscheiden, wann diese Gesetze nicht anwendbar sind.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganze Zahlen addieren 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390	S. 5	Ganze Zahlen subtrahieren 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01	S. 6
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d	S. 19
---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 311ab2f2-3364-5166-ac22-3ef01419fee4

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen

Lernziel-ID 11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119

Mathematik

GLEICHUNGEN LÖSEN: UMKEHRAUFGABEN

ADDITION

$$\boxed{?} + 18 = 45$$
$$45 - 18 = 27 \checkmark$$
$$\boxed{?} = 27 \checkmark$$

SUBTRAKTION (I)

$$\boxed{?} - 7 = 12$$
$$12 + 7 = 19 \checkmark$$
$$\boxed{?} = 19 \checkmark$$

SUBTRAKTION (II)

$$30 - \boxed{?} = 6$$
$$30 - 6 = 24 \checkmark$$
$$\boxed{?} = 24 \checkmark$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Gleichungen wie $a+x=b$, $x-a=b$ oder $a-x=b$ durch Probieren, Rückwärtsarbeiten oder Umkehraufgaben lösen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganze Zahlen addieren

4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

S. 5

Ganze Zahlen subtrahieren

3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

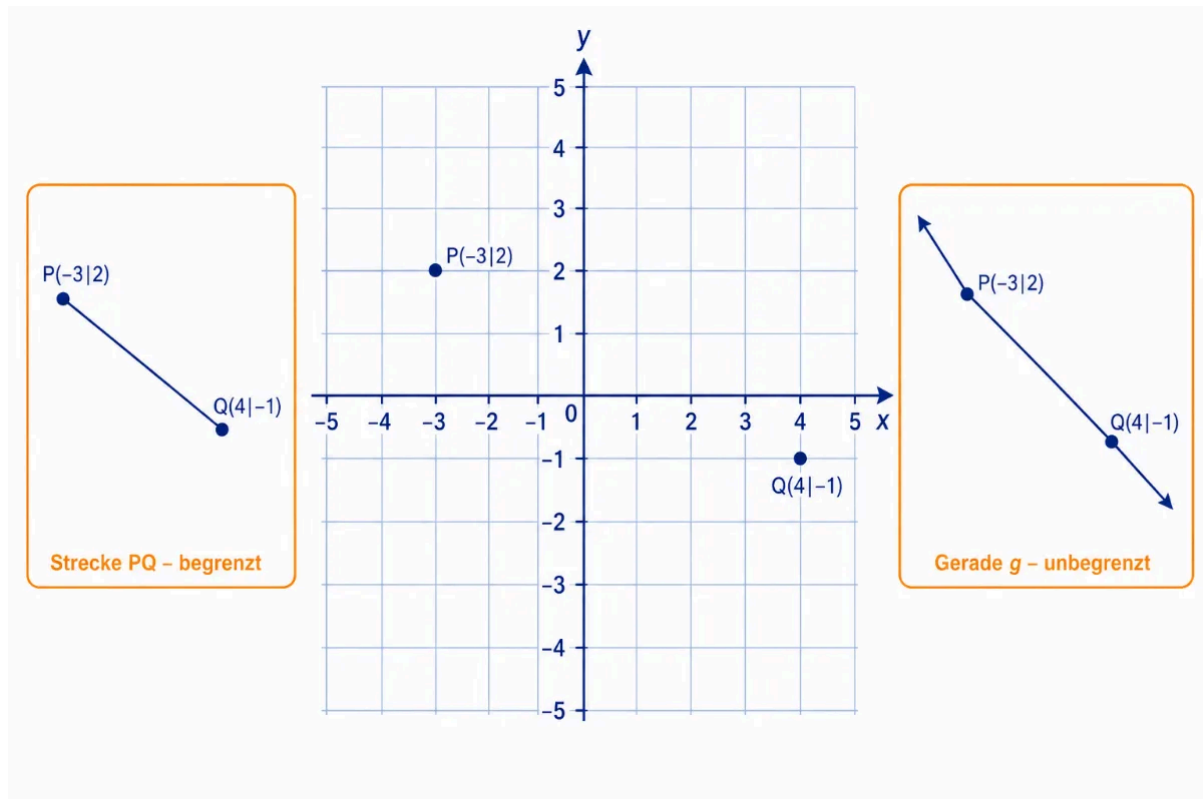
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) c43cbab4-18f6-5079-bc82-389df9f7ea5e

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen

Lernziel-ID 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem passend skalierten kartesischen Koordinatensystem Punktlagen aus Koordinaten darstellen und daraus vorgegebene Strecken oder Geraden erzeugen, wobei sie die begrenzte beziehungsweise unbegrenzte Ausdehnung begründet.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099	Punktfolgen zu Abstandsbedingungen darstellen und begründen 31a89d59-7d45-5e60-a8e8-561001b05f2d	Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae
S. 15	S. 16	S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

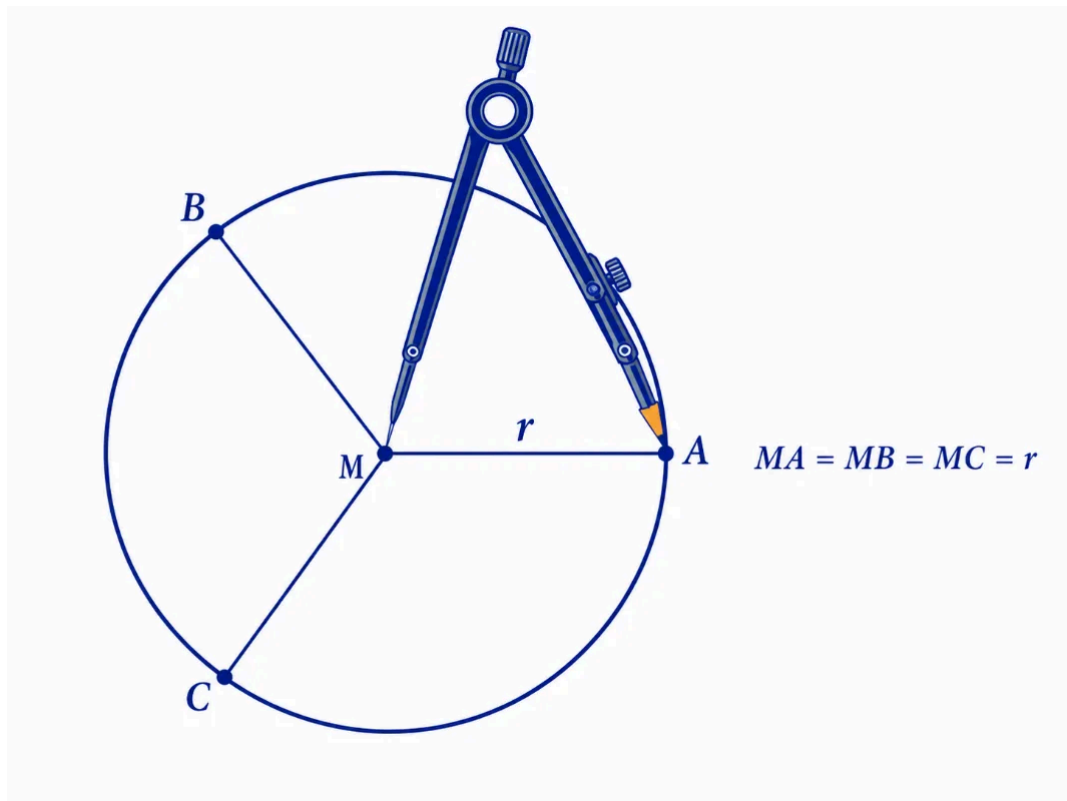
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aufgabe 4 (Jahrgangsstufe 5, 6 BE) 0f4b553b-9712-504f-8c45-cc00df28762d	Aufgabe 3 (Jahrgangsstufe 5, 6 BE) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227007	Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78	Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4
Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	Figuren im Koordinatensystem darstellen und Koordinatendarstellungen geometrischen Situationen zuordnen 121e3fdf-54d2-4d46-bc2d-f6e725f10f41	

Kreise aus Mittelpunkt und Radius zeichnen und begründen

Lernziel-ID 1dd0266c-41b4-5481-b64b-7b718cfe799b

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Mittelpunkt und Radius mit dem Zirkel einen Kreis zeichnen und begründen, dass alle Punkte der Kreislinie denselben Abstand vom Mittelpunkt haben.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Punkt Mengen zu Abstandsbedingungen darstellen und begründen

31a89d59-7d45-5e60-a8e8-561001b05f2d

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

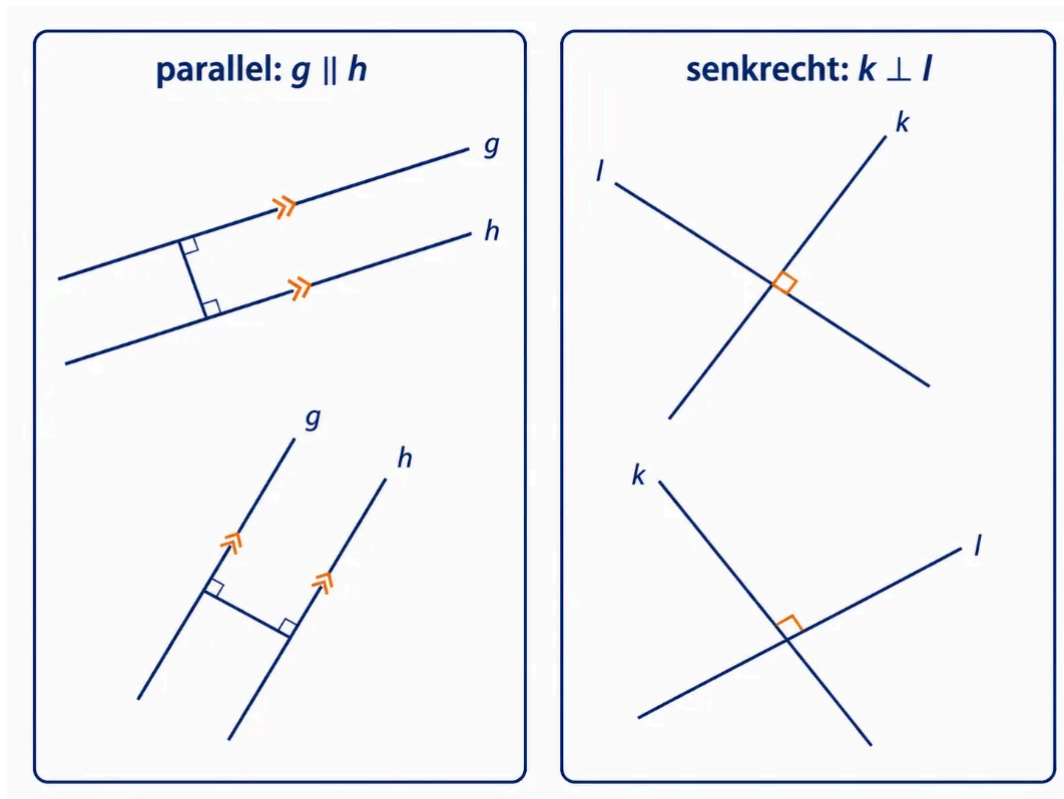
[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 0fdb553b-9712-594f-8c45-cc00df28762d

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen

Lernziel-ID 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Strecken und Geraden Parallelität oder Senkrechtlage anhand ihrer geometrischen Bedingungen erkennen, fachsprachlich beschreiben und die Zuordnung unabhängig von Lage oder Ausrichtung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen

25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen

d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

[Achsenspiegelungen und Punktspiegelungen durchführen](#) 1335dff9-db1e-5dd6-aa55-3938b6d3b0ec

[Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben](#) 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

[Parallele und senkrechte Geraden konstruieren](#) c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

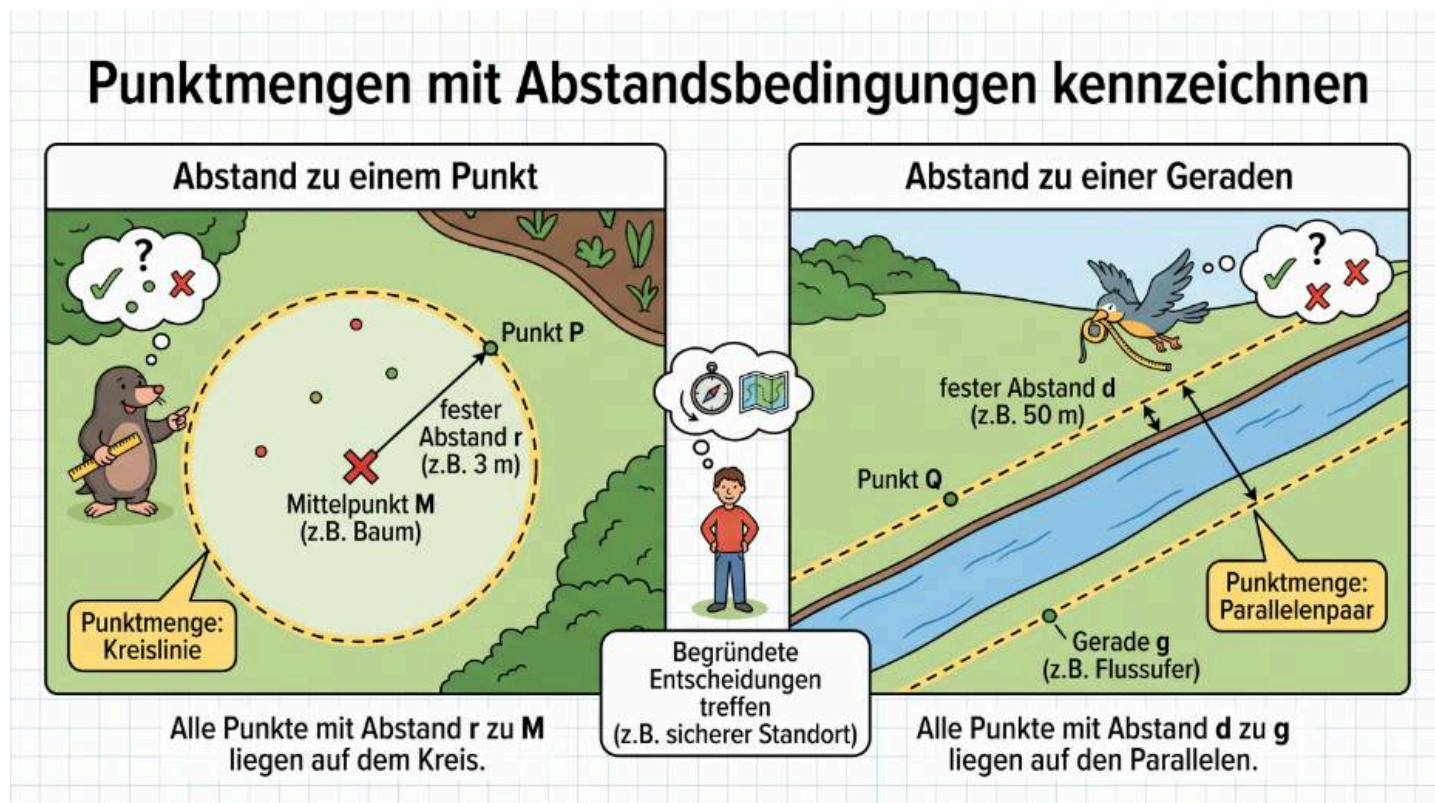
[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen](#) 21342eb9-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702

Punktmengen zu Abstandsbedingungen darstellen und begründen

Lernziel-ID 31a89d59-7d45-5e60-a8e8-561001b05f2d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punktmengen zu vorgegebenen Abstandsbedingungen gegenüber Punkten oder Geraden darstellen, ihre Kennzeichnung aus der Bedingung begründen und sie für Entscheidungen in einfachen Sachsituationen nutzen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen

25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

S. 13

Kreise aus Mittelpunkt und Radius zeichnen und begründen

1dd0266c-41b4-5481-b64b-7b718cfe799b

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

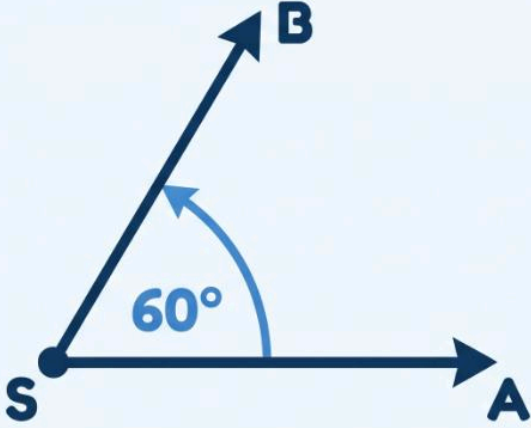
[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 0fdb553b-9712-504f-8c45-cc00df28762d

Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen

Lernziel-ID 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Mathematik

Winkel messen, zeichnen und fachsprachlich beschreiben



- Scheitelpunkt: S
- Schenkel: SA und SB
- Winkelweite: 60°
- spitzer Winkel

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Winkeln bis 360 Grad mit dem Geodreieck eine gezeichnete Winkelöffnung in ihr Gradmaß und ein vorgegebenes Gradmaß in eine Winkelzeichnung überführen und die jeweilige Winkelart aus der Größe fachsprachlich benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen
25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen
d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Achsenpiegelungen und Punktspiegelungen durchführen](#) 1335dff9-d81e-5dd6-aa55-3938b6d3b0ec

[Symmetrien in Figuren erkennen und beschreiben](#) 8da730f1-8947-498d-9e78-7fb20b00a994

[Mittelsenkrechten konstruieren und begründen](#) 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88

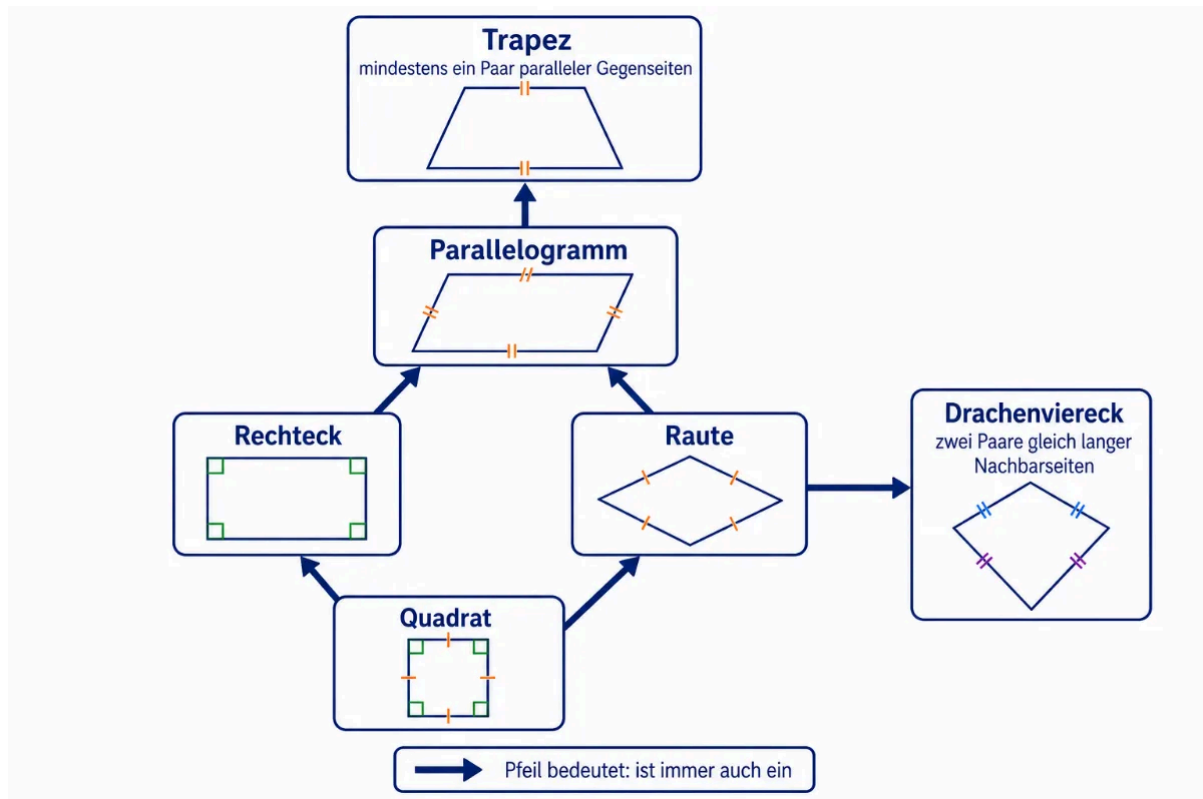
[Winkelhalbierende konstruieren und begründen](#) f509a549-ae55-5468-af73-5b1efa3f342c

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen

Lernziel-ID d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Raute, Drachenviereck und Trapez anhand ihrer Eigenschaften erkennen, darstellen und hierarchisch einordnen; dabei verwendet sie für Trapeze die inklusive Definition mit mindestens einem Paar paralleler Gegenseiten und begründet Mehrfachzuordnungen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen S. 15
2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb0330f16099

Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen S. 17
2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 0fdb553b-9712-504f-8c45-cc00df28762d

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#) 491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbfb31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

[Quader- und Würfel Darstellungen zeichnen](#) 59098969-0a35-5a58-94f2-1cfcdf191cf5

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

Lernziel-ID cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Mathematik

Natürliche & ganze Zahlen multiplizieren und dividieren

Multiplikation (Natürliche Zahlen) Faktor × Faktor = Produkt $3 \times 4 = 12$ 3 Gruppen von 4	Division (Natürliche Zahlen) $12 : 3 = 4$ Dividend : Divisor = Quotient 12 verteilt auf 3
Ganze Zahlen & Vorzeichen $(-2) \times 3 = -6$ $(-2) \times (-3) = 6$ $(-6) : 3 = -2$ $(-6) : (-3) = 2$ Vorzeichenregeln: $+$ · $+$ = $+$ $+$ · $-$ = $-$ $-$ · $+$ = $-$ $-$ · $-$ = $+$	Rechengesetze & Überprüfung $2 \times 5 \times 3 = ?$ Kommutativgesetz: $5 \times 2 \times 3 = 10 \times 3 = 30$ Assoziativgesetz: $2 \times (5 \times 3) = 2 \times 15 = 30$ Ergebnis überprüfen (Sachzusammenhang) Total: 30€ (plausibel!)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche und ganze Zahlen multiplizieren, eine zulässige ganzzahlige Division als zugehörige Umkehraufgabe deuten und berechnen, dabei Vorzeichen sowie die Bedingungen „Divisor ungleich null“ und „ganzzahliger Quotient“ begründen und das Ergebnis durch den Wechsel zur Umkehroperation prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen S. 3 e82d8d3a-f912-5482-afe6-ab0d727a49bb	Ganze Zahlen addieren S. 5 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390	Ganze Zahlen subtrahieren S. 6 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01	Natürliche Zahlen runden S. 8 fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42
Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen S. 9 1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec60d3b0	Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen S. 10 8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10	Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen S. 11 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194	Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen S. 12 11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen S. 20 54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) e5365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben](#) r2d4a7de-57c3-5749-bbb4-6cd4b57b7562

[Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren](#) b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6

[Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen verwenden](#) eb993c0c-9b1d-52af-97c8-4a534fd78be3

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

[Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten](#) 5d1dec2b-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden](#) 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

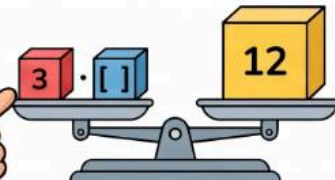
Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen

Lernziel-ID 54148506 - c23f - 41b8 - 959b - 068dd194cf15

Mathematik

Einfache multiplikative Gleichungen durch Umkehroperationen lösen

Gleichung: $a \cdot [] = b$



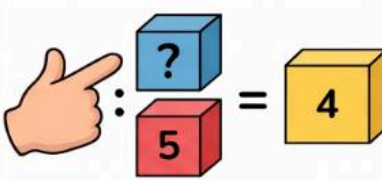
Beispiel: $3 \cdot [] = 12$

Umkehroperation: Geteilt durch 3

$[] = 12 : 3 = 4$

Lösung: $[] = 4$

Gleichung: $[] : a = b$



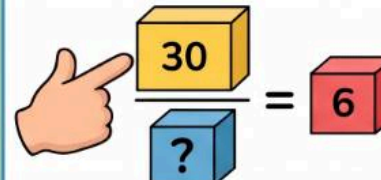
Beispiel: $[] : 5 = 4$

Umkehroperation: Mal 5

$[] = 4 \cdot 5 = 20$

Lösung: $[] = 20$

Gleichung: $a : [] = b$



Beispiel: $30 : [] = 6$

Umkehroperation: Geteilt durch 6

$[] = 30 : 6 = 5$

Lösung: $[] = 5$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gleichungen der Formen $a \cdot x = b$, $x : a = b$ und $a : x = b$ in einem vorgegebenen Zahlenbereich lösen, dabei Null- und Teilbarkeitsbedingungen prüfen, ein geeignetes Verfahren wählen und die Lösung durch Einsetzen kontrollieren.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I - G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I - G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#)

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#)

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)